从表 5-1 中可以看出，当自变量年份(2000 至 2016 中的整数)确定时，可按照表中所给出的对应关系，查到该年度我国的 GDP 值作为函数值. 该函数的定义域为{2000，2001，2002，…，2016}，是一个有限集.

我们知道，对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$，其定义域 D 中每一个 x 的值都有唯一的一个 y 值与之对应. 把这两个对应的数构成的有序实数对(x,y)作为点 P 的坐标，记作 $P(x,y)$. 所有这些点组成的集合 G 叫做函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 的**图像**(graph)，即

$$G=\{(x,y)\,|\,y=f(x),\ x\in D\}.$$

? 该函数的图像会出现在第二或第四象限吗？为什么？

可以看出，如果对定义域 D 中的实数 x_0，有 $f(x_0)=y_0$，那么点 $P(x_0,y_0)$一定在该函数的图像上；反之，如果点 $P(x_0,y_0)$在该函数的图像上，那么必有 $x_0\in D$，且 $y_0=f(x_0)$.

常见的一次函数、二次函数、幂函数、指数函数及对数函数的图像，已经在初中和上一章中学过了.

例 4 作出函数 $y=\dfrac{x}{x^2+1}$的大致图像.

需要注意的是，绘制在纸上的或计算机屏幕上的函数图像，终究只是大致的图像，它们无法精确地表示一个函数. 但大致的图像能够帮助我们直观地了解函数的性质，从而能更好地发现和研究有关函数的性质. “数形结合”的方法是研究函数的重要方法之一.

解 取自变量 x 的值分别为 -3、$-\dfrac{5}{2}$、-2、$-\dfrac{3}{2}$、-1、$-\dfrac{1}{2}$、0、$\dfrac{1}{2}$、1、$\dfrac{3}{2}$、2、$\dfrac{5}{2}$、3，计算出相应的函数值. 在平面直角坐标系中标出相应的点，并用光滑的曲线连接这些点，得大致图像如图 5-1-1 所示.

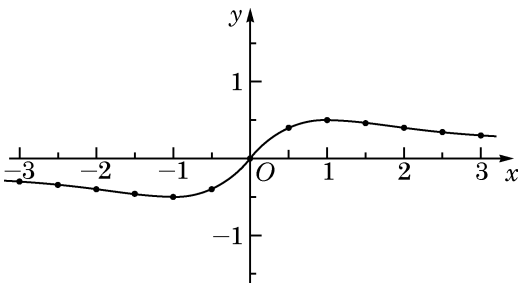


图 5-1-1

利用函数的图像来表示函数的方法称为**图像法**.